

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH**



**BÁO CÁO
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN
TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ
TÌM KIẾM VÀ GỢI Ý SÁCH**

Ngành: Khoa học Máy tính

MÃ ĐỀ TÀI: HK253-DATN-076

HỘI ĐỒNG: 5L Khoa học Máy tính

GVHD: TS. Trương Tuấn Anh

CN. Dương Huỳnh Anh Đức

GVPB: ThS. Trần Thị Quê Nguyệt

–o0o–

SVTH: Võ Quang Thắng - 2213214

TP. HỒ CHÍ MINH, 09/2026

LỜI CAM ĐOAN

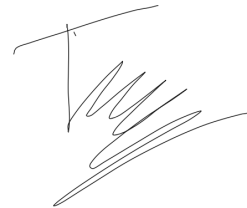
Em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài **“Xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tích hợp AI hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý sách”** là công trình do em thực hiện dưới sự hướng dẫn của **TS. Trương Tuấn Anh** và **CN. Dương Huỳnh Anh Đức**.

Các nội dung nghiên cứu, thiết kế, triển khai và đánh giá trong báo cáo được trình bày trung thực. Những tài liệu, số liệu, hình ảnh, công cụ và kết quả tham khảo từ các nguồn khác đều được trích dẫn hoặc ghi nhận trong phần tài liệu tham khảo và các phần liên quan của báo cáo.

Em xin chịu trách nhiệm trước Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM về tính trung thực và chính xác của nội dung báo cáo này.

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2026

Sinh viên thực hiện



Võ Quang Thắng

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại **Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh**, em đã nhận được sự quan tâm, giảng dạy và hướng dẫn tận tình từ quý thầy cô trong khoa. Đồ án tốt nghiệp này là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của em trong việc vận dụng những kiến thức đã được trang bị để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến **TS. Trương Tuấn Anh**, người thầy đã tận tâm hướng dẫn, định hướng và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn định hướng phương pháp nghiên cứu khoa học, giúp em có cái nhìn sâu sắc hơn về vấn đề đang giải quyết. Những lời khuyên, góp ý quý báu của thầy là động lực to lớn giúp em vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt đồ án này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **CN. Dương Huỳnh Anh Đức** đã đồng hành, hỗ trợ và đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong quá trình thực hiện đồ án, giúp em có thêm góc nhìn thực tiễn và áp dụng hiệu quả các giải pháp kỹ thuật.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể quý thầy cô **Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính** đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong suốt những năm học vừa qua. Nền tảng kiến thức vững chắc mà các thầy cô đã trang bị là hành trang vô cùng quý giá để em tự tin bước vào môi trường làm việc thực tế.

Em cũng xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn bên cạnh, động viên và tạo điều kiện tốt nhất để em có thể hoàn thành tốt chương trình học tập cũng như đồ án tốt nghiệp này.

Do thời gian và kinh nghiệm có hạn, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của quý thầy cô để đồ án được hoàn thiện hơn và em có thêm kinh nghiệm quý báu cho công việc sau này.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2026

Sinh viên thực hiện



Võ Quang Thắng

TÓM TẮT

Đồ án tốt nghiệp này tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế và xây dựng **Hệ thống Quản lý Thư viện Trực tuyến tích hợp AI**, nhằm giải quyết các hạn chế của các hệ thống thư viện truyền thống như khả năng tìm kiếm kém hiệu quả và thiếu sự cá nhân hóa. Hệ thống được phát triển với mục tiêu số hóa toàn diện quy trình vận hành thư viện, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao trải nghiệm đọc và khám phá tri thức của người dùng.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng dựa trên kiến trúc **Modular Monolith** với Clean Architecture + Domain-Driven Design cho từng module, đảm bảo tính bảo mật và khả năng mở rộng. Backend sử dụng **Spring Boot (Java)** để xử lý các nghiệp vụ phức tạp, kết hợp với Frontend **React + Vite** mang lại giao diện hiện đại, tốc độ build nhanh và triển khai đơn giản qua NGINX. Các chức năng chính bao gồm: quản lý tài nguyên sách, quản lý độc giả, quy trình mượn trả tự động, kiểm soát phí phạt và hệ thống báo cáo thống kê trực quan cho thủ thư.

Điểm đột phá của đồ án là việc tích hợp sâu các công nghệ AI/NLP tiên tiến. Cụ thể, hệ thống ứng dụng mô hình **Sentence-BERT (SBERT)** để thực hiện tìm kiếm ngữ nghĩa (Semantic Search), giúp xử lý các truy vấn tiếng Việt phức tạp mà không phụ thuộc vào từ khóa chính xác. Song song đó, hệ thống gợi ý sách sử dụng phương pháp lai (**Hybrid Approach**), kết hợp giữa Lọc cộng tác (Collaborative Filtering) và Lọc dựa trên nội dung (Content-Based), giúp đưa ra các đề xuất sách phù hợp nhất dựa trên lịch sử và hành vi của từng độc giả.

Kết quả của đồ án là một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh, có giao diện thân thiện, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ của một thư viện đại học. Hệ thống đã chứng minh được tính khả thi trong việc kết hợp giữa quản lý truyền thống và công nghệ thông minh, mang lại giá trị thực tiễn cao trong việc thúc đẩy văn hóa đọc và chuyển đổi số trong môi trường giáo dục.

Mục lục

Lời cam đoan	i
Lời cảm ơn	ii
Tóm tắt	iii
Danh mục hình ảnh	vi
Danh mục bảng biểu	vii
1 Giới thiệu	1
1.1 Động cơ của đề tài	1
1.2 Mục tiêu	1
1.3 Phạm vi	2
1.4 Ý nghĩa	3
1.4.1 Ý nghĩa thực tiễn	3
1.4.2 Ý nghĩa khoa học	3
1.5 Cấu trúc báo cáo	3
2 Kiến thức và công nghệ nền tảng	5
2.1 Các Lĩnh vực Công nghệ Chính	5
2.2 Nền tảng Kiến thức Khoa học	5
3 Công trình liên quan	7
3.1 Các công trình nghiên cứu khoa học	7
3.2 Các hệ thống và phần mềm tương tự	7
3.3 Kết chương và xác định khoảng trống nghiên cứu	8
4 Hệ thống đề xuất	9
4.1 Mô tả hệ thống	9
4.2 Hướng tiếp cận thiết kế	9
4.3 Yêu cầu	10
4.3.1 Yêu cầu chức năng	10
4.3.2 Yêu cầu phi chức năng	11
4.3.3 Yêu cầu dữ liệu	12
5 Phân tích và Thiết kế	13

5.1	Phân tích	13
5.1.1	Mô hình hóa tương tác (Use-case Diagram)	13
5.1.2	Mô hình hóa luồng xử lý (Activity Diagram)	14
5.1.3	Mô hình lớp (Class diagram)	17
5.1.4	Công nghệ được sử dụng	18
5.2	Ứng dụng AI vào hệ thống	20
5.2.1	Cơ sở thiết kế dữ liệu AI	22
5.2.2	Module 1: Xử lý PDF file	23
5.2.3	Module 2: Hỗ trợ tìm kiếm ngữ nghĩa (Semantic Search)	25
5.2.4	Module 3: Gợi ý cá nhân hoá (Recommendation)	26
5.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu	28

Tài liệu tham khảo

Tài nguyên và Mã nguồn dự án

Danh sách hình vẽ

5.1	Activity Diagram cho xác thực người dùng	14
5.2	Activity Diagram cho tra cứu và gợi ý tài liệu	15
5.3	Activity Diagram cho nghiệp vụ mượn–trả	15
5.4	Activity Diagram cho đặt trước và tương tác sau mượn	16
5.5	Activity Diagram cho nghiệp vụ thêm sách	16
5.6	Class diagram tổng quát của hệ thống	18
5.7	Trách nhiệm giữa frontend, backend và AI service	21
5.8	Module 1 – Luồng xử lý PDF file sau khi thủ thư upload	23
5.9	Module 2 – Luồng thực thi semantic search	26
5.10	Sơ đồ Quan hệ Thực thể (ERD) tổng thể của hệ thống	29

Danh sách bảng

4.1	Bảng đặc tả yêu cầu hệ thống	10
5.1	Đối chiếu nhóm Use Case với hiện thực hệ thống	13
5.2	Công nghệ được sử dụng trong hệ thống	19
5.3	Giá trị thiết kế của lớp AI trong hệ thống	21
5.4	Ranh giới trách nhiệm khi tích hợp AI	22
5.5	Nguồn dữ liệu dùng cho thiết kế AI	22
5.6	Các thành phần kỹ thuật trong Module 1	24
5.7	Thiết kế Module 1 – Xử lý PDF file	25
5.8	Trọng số xếp hạng trong Module 2	26
5.9	Thiết kế Module 2 – Hỗ trợ tìm kiếm ngữ nghĩa	26
5.10	Ba nguồn tín hiệu trong Module 3 – Recommendation	27
5.11	Trọng số hybrid recommendation trong Module 3	28
12	Danh sách các tài nguyên trực tuyến của hệ thống	

Chương 1: Giới thiệu

Chương này trình bày tổng quan về đề tài, bao gồm lý do lựa chọn, mục tiêu cần đạt được, phạm vi nghiên cứu và phát triển, ý nghĩa khoa học–thực tiễn của dự án, đồng thời giới thiệu cấu trúc tổng thể của báo cáo.

1.1 Động cơ của đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đang diễn ra mạnh mẽ, việc hiện đại hóa các hệ thống thư viện tại trường đại học là một yêu cầu cấp thiết. Các hệ thống thư viện hiện tại, như Koha hay OPAC-HCMUT, dù đáp ứng được nhu cầu quản lý cơ bản nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể, các hệ thống này chủ yếu dựa trên tìm kiếm từ khóa đơn giản, chưa khai thác tốt nội dung số của tài liệu PDF, chưa có cơ chế gợi ý dựa trên hành vi người dùng, và giao diện chưa thật sự tối ưu cho trải nghiệm sử dụng trên nhiều thiết bị. Thêm vào đó, các nghiệp vụ như đặt trước, nhắc hạn trả, thông báo thời gian thực, theo dõi phí phạt và thống kê xu hướng đọc thường còn rời rạc, gây tốn nhiều thời gian cho thủ thư.

Từ thực tiễn đó, có một nhu cầu rõ rệt từ các bên liên quan:

- **Sinh viên và giảng viên:** Cần một công cụ tìm kiếm tài liệu nhanh chóng, chính xác, hỗ trợ cả truy vấn tiếng Việt/tiếng Anh và gợi ý tài liệu liên quan để phục vụ học tập, nghiên cứu.
- **Thủ thư và nhà quản lý:** Mong muốn có một hệ thống tự động hóa các công việc lặp lại như quản lý ấn phẩm, bản sao, mượn–trả, đặt trước, phí phạt, thông báo và báo cáo thống kê.
- **Nhà trường:** Hướng tới việc thúc đẩy văn hóa đọc và năng lực số của sinh viên thông qua một nền tảng thư viện hiện đại, có khả năng mở rộng và tích hợp với các dịch vụ số khác.

Vì vậy, việc phát triển một **Hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tích hợp AI hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý sách** là cần thiết, không chỉ để giải quyết các hạn chế của hệ thống cũ mà còn để thử nghiệm cách kết hợp phần mềm quản lý thư viện truyền thống với AI service xử lý nội dung tài liệu.

1.2 Mục tiêu

Đề tài đặt ra mục tiêu tổng quát là xây dựng một hệ thống quản lý thư viện trực tuyến thông minh, vừa đảm bảo các chức năng quản lý cốt lõi, vừa tích hợp AI/NLP để nâng cao trải nghiệm tìm kiếm, khám phá và đọc tài liệu của người dùng.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- **Xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến:** Cung cấp các chức năng chính như quản lý ấn phẩm, bản sao, tác giả, nhà xuất bản, danh mục, tag, người dùng, mượn–trả, đặt trước, phí phạt và thông báo.
- **Ứng dụng AI/NLP để nâng cao trải nghiệm:**
 - Phát triển công cụ tìm kiếm kết hợp lexical search và semantic search, hỗ trợ truy vấn tiếng Việt/tiếng Anh thông qua tag canonical và alias dịch.
 - Xây dựng hệ thống gợi ý sách dựa trên hành vi người dùng, kết hợp content-based recommendation, collaborative filtering và fallback theo xu hướng.
 - Tích hợp pipeline xử lý PDF để sinh tóm tắt nội dung, audience và đúng 5 tag học thuật phục vụ tìm kiếm, gợi ý và hiển thị chi tiết sách.
- **Hỗ trợ công tác quản lý:** Tự động hóa thống kê, dashboard, nhắc hạn trả, xử lý quá hạn, hàng chờ đặt trước và thanh toán phí phạt, giúp thủ thư dễ dàng theo dõi vận hành thư viện.
- **Đảm bảo khả năng triển khai và mở rộng:** Xây dựng backend theo mô hình modular monolith, frontend SPA tách biệt và AI service độc lập để thuận tiện triển khai, kiểm thử và tách module trong tương lai.

1.3 Phạm vi

Đề tài sẽ tập trung vào các phạm vi nghiên cứu và phát triển như sau:

- **Về chức năng quản lý:** Hệ thống thực hiện các chức năng cốt lõi bao gồm quản lý ấn phẩm, bản sao, tác giả, nhà xuất bản, danh mục, tag, người dùng, vai trò, mượn–trả, đặt trước, hàng chờ, hạn trả, phí phạt, thanh toán, thông báo và dashboard thống kê.
- **Về ứng dụng AI:**
 - Xây dựng hệ thống tìm kiếm kết hợp từ khóa, tag/category alias và vector semantic search; ưu tiên lexical search với truy vấn ngắn để giữ tính chính xác và dùng semantic search để mở rộng khả năng khám phá.
 - Tích hợp hệ thống gợi ý cá nhân hóa dựa trên lịch sử xem, wishlist, mượn sách, đánh giá và dữ liệu vector nội dung.
 - Phát triển mô-đun AI ETL xử lý PDF, làm sạch văn bản, chia chunk, sinh embedding, tóm tắt nội dung, audience và tag.
- **Về nền tảng công nghệ:** Hệ thống gồm frontend React/Vite, backend Spring Boot modular monolith, PostgreSQL/Flyway, Kafka/WebSocket, S3-compatible storage, PayOS và AI service Python/FastAPI/Celery dùng embedding model kết hợp Gemini ở bước reduce metadata.
- **Về phạm vi triển khai:** Sản phẩm của đề tài là hệ thống web thật sự hoàn chỉnh, được kiểm chứng bằng dữ liệu và kịch bản nghiệp vụ phù hợp với quy mô thư viện cấp trường;

một số tích hợp ngoài như PayOS, S3 và Gemini phụ thuộc cấu hình môi trường triển khai.

1.4 Ý nghĩa

1.4.1 Ý nghĩa thực tiễn

- **Nâng cao trải nghiệm người dùng:** Giúp sinh viên và giảng viên tìm kiếm tài liệu nhanh hơn, xem được tag/tóm tắt nội dung, nhận gợi ý tài liệu liên quan và theo dõi trạng thái mượn–trả/đặt trước trực tuyến.
- **Tối ưu hóa công tác quản lý:** Giảm tải công việc thủ công cho thủ thư thông qua dashboard, scheduler, notification, quản lý phí phạt, thanh toán và các công cụ tra cứu nghiệp vụ.
- **Thúc đẩy chuyển đổi số:** Góp phần xây dựng mô hình thư viện số hiện đại, phù hợp với chủ trương chuyển đổi số trong giáo dục và phát triển năng lực số cho sinh viên.

1.4.2 Ý nghĩa khoa học

- **Ứng dụng AI/NLP vào bài toán thực tế:** Đề tài áp dụng xử lý văn bản PDF, embedding, semantic search và hệ thống gợi ý vào bài toán tìm kiếm tài liệu trong thư viện đại học.
- **Kết hợp mô hình và hệ thống:** Dự án là cầu nối giữa kỹ thuật AI và hệ thống phần mềm hoàn chỉnh: AI service không đứng riêng lẻ mà được nối với catalog, search, recommendation, notification và giao diện người dùng.
- **Đề xuất giải pháp khả thi:** Hệ thống áp dụng hướng hybrid search và hybrid recommendation ở mức phù hợp với dữ liệu và quy mô thư viện theo hướng tối ưu nhất giữa độ chính xác và khả năng khám phá.

1.5 Cấu trúc báo cáo

Ngoài các phần đầu mục như Tóm tắt, Mục lục, Tài Nguyên và Mã Nguồn, Danh mục hình ảnh và bảng biểu, nội dung chính của báo cáo được cấu trúc thành 9 chương như sau:

- **Chương 1 - Giới thiệu:** Trình bày tổng quan về động cơ, mục tiêu, phạm vi và ý nghĩa của đề tài, đồng thời giới thiệu cấu trúc tổng thể của báo cáo.
- **Chương 2 - Kiến thức và công nghệ nền tảng:** Trình bày các cơ sở lý thuyết, kiến thức chuyên ngành và các công nghệ cốt lõi được sử dụng để phát triển dự án.
- **Chương 3 - Công trình liên quan:** Phân tích, so sánh các nghiên cứu và hệ thống tương tự để xác định khoảng trống nghiên cứu mà đề tài giải quyết.
- **Chương 4 - Hệ thống đề xuất:** Mô tả tổng quan hệ thống được đề xuất, bao gồm đối tượng người dùng, yêu cầu chức năng, phi chức năng, yêu cầu dữ liệu và các luồng nghiệp

vụ chính.

- **Chương 5 - Phân tích và Thiết kế:** Trình bày chi tiết quá trình phân tích và thiết kế hệ thống, bao gồm kiến trúc phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế AI Service và thiết kế giao diện.
- **Chương 6 - Hiện thực hệ thống:** Mô tả quá trình hiện thực frontend, backend và AI service, bao gồm giao diện cho Độc giả/Thủ thư, API nghiệp vụ, pipeline xử lý dữ liệu AI và các tích hợp hạ tầng.
- **Chương 7 - Kiểm thử:** Trình bày chiến lược kiểm thử phân tầng cho frontend, backend và AI service, bao gồm unit/context test, controller/integration test, SQL contract test, AI metadata quality test và live Gemini artifact.
- **Chương 8 - Triển khai hệ thống:** Mô tả quá trình đóng gói Docker, cấu hình NGINX, CI/CD và triển khai lên môi trường VPS thực tế.
- **Chương 9 - Tổng kết:** Tóm tắt kết quả đạt được, nhận xét ưu điểm và hạn chế còn tồn tại của hệ thống.

Chương 2: Kiến thức và công nghệ nền tảng

Chương này trình bày tổng quan về các kiến thức và các lĩnh vực công nghệ nền tảng được vận dụng để xây dựng "Hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tích hợp AI hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý sách".

2.1 Các Lĩnh vực Công nghệ Chính

Dự án được định hướng phát triển dựa trên kiến trúc phần mềm hiện đại, trong đó các thành phần chính được phân tách rõ ràng để thuận lợi cho việc bảo trì và mở rộng sau này.

- **Công nghệ phía Server (Back-End):** Đây là thành phần trung tâm, chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ của hệ thống, cung cấp các giao diện lập trình ứng dụng (API), quản lý dữ liệu mượn-trả, và thực hiện các tác vụ thống kê.
- **Công nghệ phía Client (Front-End):** Thành phần này đảm nhiệm việc xây dựng giao diện người dùng, giúp người dùng cuối (thủ thư, bạn đọc) tương tác với hệ thống một cách trực quan và thân thiện trên nền tảng web.
- **Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu:** Hệ thống sử dụng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ để tổ chức, lưu trữ và truy xuất toàn bộ dữ liệu của thư viện, bao gồm thông tin sách, người dùng, và lịch sử giao dịch.
- **Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Học máy (Machine Learning):**
 - **Hệ thống gợi ý (Recommendation System):** Trọng tâm của dự án là áp dụng mô hình **Hybrid**, một phương pháp kết hợp ưu điểm của hai kỹ thuật chính:
 1. **Lọc dựa trên nội dung (Content-Based Filtering):** Gợi ý tài liệu dựa trên sự tương đồng về thuộc tính và nội dung của chúng.
 2. **Lọc cộng tác (Collaborative Filtering):** Đề xuất tài liệu dựa trên hành vi và sở thích của các nhóm người dùng tương tự nhau.
 - **Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP):** Các kỹ thuật NLP được ứng dụng để nâng cao trải nghiệm người dùng, bao gồm: phát triển công cụ **tìm kiếm ngữ nghĩa** cho tiếng Việt và tích hợp khả năng **tự động tóm tắt nội dung sách**.

2.2 Nền tảng Kiến thức Khoa học

Việc triển khai các lĩnh vực công nghệ trên đòi hỏi các nền tảng kiến thức sau:

- **Kiến trúc và Phát triển Hệ thống:**

- Hiểu biết về kiến trúc **Client-Server** và nguyên lý thiết kế **RESTful API** để đảm bảo sự giao tiếp hiệu quả giữa Front-End và Back-End.
- Kiến thức về thiết kế và mô hình hóa cơ sở dữ liệu quan hệ (ví dụ: ERD) để xây dựng một cấu trúc lưu trữ tối ưu.
- **Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo:**
 - **Nguyên lý các thuật toán gợi ý:** Nắm vững bản chất, ưu và nhược điểm của các phương pháp Content-Based, Collaborative Filtering, và cách chúng bổ trợ cho nhau trong một mô hình Hybrid.
 - **Các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên:** Có kiến thức về các phương pháp tiền xử lý văn bản, mô hình hóa ngôn ngữ (word embedding), và các thuật toán đo lường độ tương đồng ngữ nghĩa (ví dụ: **cosine similarity**).

Kết chương

Nội dung chương này đã hệ thống hóa các lĩnh vực công nghệ và nền tảng kiến thức khoa học cần thiết cho dự án. Các thành phần công nghệ chính bao gồm **Back-End**, **Front-End**, **Cơ sở dữ liệu quan hệ** và các module **Trí tuệ nhân tạo**. Trọng tâm của dự án nằm ở việc áp dụng các kiến thức về **Hệ thống gợi ý Hybrid** và **Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên** để tạo ra một sản phẩm thông minh và khác biệt.

Các nền tảng kiến thức đã trình bày bao quát các yêu cầu lý thuyết cần thiết để triển khai dự án, từ việc xây dựng một ứng dụng web hoàn chỉnh đến tích hợp các tính năng AI nâng cao theo đúng mục tiêu đề ra.

Chương 3: Công trình liên quan

Chương này tập trung phân tích các công trình nghiên cứu khoa học và các hệ thống phần mềm đã có liên quan đến lĩnh vực thư viện số và hệ thống gợi ý. Từ đó, chương sẽ chỉ ra những khoảng trống nghiên cứu và định vị hướng đi của đề tài.

3.1 Các công trình nghiên cứu khoa học

Qua việc tổng hợp các công trình nghiên cứu, có thể thấy các hướng tiếp cận phổ biến trong việc xây dựng hệ thống gợi ý sách cho thư viện có những đặc điểm sau:

- **Ưu điểm và xu hướng chung:**

- Hầu hết các mô hình gợi ý đều theo hướng **hybrid**, kết hợp giữa Lọc dựa trên nội dung (Content-Based) và Lọc cộng tác (Collaborative Filtering) để cân bằng giữa độ cá nhân hóa và khả năng khai thác hành vi người dùng.
- Một số nghiên cứu cải tiến kết quả bằng cách thêm các cơ chế xếp hạng (ranking) hoặc gợi ý theo cụm người dùng (clustering), đặc biệt hiệu quả trong môi trường dữ liệu vừa và nhỏ.
- Việc đánh giá mô hình thường dựa trên dữ liệu thực tế từ các thư viện, giúp kiểm chứng rõ ràng hiệu quả của thuật toán.

- **Hạn chế phổ biến:**

- Nhiều công trình tập trung sâu vào phần mô hình thuật toán nhưng ít chú trọng đến việc triển khai thành một hệ thống hoàn chỉnh với đầy đủ backend và frontend.
- Các hướng đi hiện đại như tìm kiếm ngữ nghĩa (semantic search) hay các mô hình Transformer tuy tiềm năng nhưng đòi hỏi chi phí tính toán và nguồn lực lớn, vượt quá khả năng của nhiều dự án quy mô nhỏ.

3.2 Các hệ thống và phần mềm tương tự

Hiện nay, có nhiều hệ thống quản lý thư viện điện tử đã được triển khai rộng rãi, tiêu biểu có thể kể đến:

- **Opac-HCMUT-VNU:** Là hệ thống của Đại học Quốc Gia TP.HCM, đáp ứng tốt các nghiệp vụ tra cứu và mượn-trả cơ bản. Tuy nhiên, chức năng tìm kiếm vẫn chủ yếu dựa vào từ khóa và lọc và chưa tích hợp tính năng gợi ý thông minh, tìm kiếm theo ngữ nghĩa.
- **Koha:** Là một phần mềm quản lý thư viện mã nguồn mở rất phổ biến, cung cấp đầy đủ chức năng quản lý và báo cáo. Mặc dù vậy, giao diện của Koha đã cũ, chưa hỗ trợ gợi ý tự

động và chưa có cơ chế phân tích hành vi người dùng.

- **Aleph (Ex Libris):** Đây là một hệ thống thương mại quy mô lớn, tích hợp nhiều cơ sở dữ liệu học thuật. Nhược điểm chính của hệ thống này là chi phí triển khai cao và không phù hợp cho các thư viện quy mô nhỏ như cấp khoa hoặc trường đại học nhỏ.

3.3 Kết chương và xác định khoảng trống nghiên cứu

Từ việc phân tích các công trình khoa học và hệ thống thực tế, có thể nhận thấy một số **khoảng trống (gaps)** quan trọng mà đề tài này hướng đến giải quyết:

1. **Khoảng trống giữa Mô hình và Thực thi:** Nhiều nghiên cứu tập trung vào việc xây dựng các mô hình gợi ý phức tạp nhưng lại bỏ qua việc triển khai chúng thành một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh, có tính ứng dụng thực tế. Đa số các mô hình hiện nay tập trung nhiều vào thuật toán gợi ý, trong khi ít chú trọng đến việc triển khai thành hệ thống hoàn chỉnh.
2. **Khoảng trống về Trải nghiệm Người dùng:** Các hệ thống hiện tại, kể cả mã nguồn mở như Koha, thường có giao diện cũ, chưa tối ưu cho các thiết bị hiện đại và thiếu các tính năng thông minh giúp nâng cao trải nghiệm tìm kiếm, khám phá tài liệu của người dùng.
3. **Khoảng trống về Tính khả thi:** Các giải pháp gợi ý tiên tiến thường yêu cầu nguồn dữ liệu lớn hoặc xử lý phức tạp, vượt quá phạm vi và nguồn lực của một sinh viên thực hiện.

Hướng đi của dự án: Đề tài này không đặt nặng việc phát triển một mô hình AI quá chuyên sâu. Thay vào đó, dự án tập trung vào việc **bắc cầu cho các khoảng trống trên** bằng cách:

- Xây dựng một **hệ thống hoàn chỉnh** với kiến trúc frontend-backend tách biệt, dễ bảo trì và mở rộng.
- Ưu tiên **trải nghiệm người dùng** với giao diện hiện đại và tích hợp các tính năng gợi ý, tìm kiếm thông minh một cách liền mạch.
- Áp dụng một **giải pháp AI khả thi** (mô hình hybrid cơ bản) để tạo ra một sản phẩm hoạt động ổn định, có giá trị thực tiễn và phù hợp với bối cảnh của một đồ án tốt nghiệp.

Chương 4: Hệ thống đề xuất

4.1 Mô tả hệ thống

Hệ thống được đề xuất là một **hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tích hợp AI hỗ trợ tìm kiếm, gợi ý và khai thác nội dung tài liệu PDF**. Mục tiêu là xây dựng một nền tảng có đủ nghiệp vụ thư viện: quản lý ấn phẩm, bản sao, người dùng, mượn-trả, đặt trước, phí phạt, thông báo và dashboard vận hành. Trên nền nghiệp vụ đó, AI được dùng ở những điểm thật sự có giá trị như làm giàu metadata từ PDF, tìm kiếm ngữ nghĩa và gợi ý tài liệu theo hành vi người dùng.

Hệ thống được thiết kế để phục vụ hai nhóm người dùng chính, mỗi nhóm có vai trò và nhu cầu riêng biệt:

- **Bạn đọc (Sinh viên, Giảng viên, Nghiên cứu viên):** Là nhóm người dùng trực tiếp khai thác tài nguyên thư viện. Họ cần tìm kiếm tài liệu nhanh, xem tình trạng bản sao, đọc tóm tắt AI, thêm sách vào wishlist, đánh giá sách, gửi yêu cầu mượn, theo dõi sách đang mượn, đặt trước sách, xem phí phạt và nhận thông báo kịp thời.
- **Thủ thư (Người quản lý thư viện):** Là nhóm người dùng vận hành hệ thống. Thủ thư quản lý ấn phẩm, tác giả, nhà xuất bản, danh mục, tag, bản sao vật lý, upload bìa và PDF, xử lý mượn-trả tại quầy, xác nhận nhận sách, quản lý đặt trước, ghi nhận sách hư/mất, xử lý phí phạt bằng tiền mặt hoặc PayOS và theo dõi dashboard thống kê.

4.2 Hướng tiếp cận thiết kế

Hệ thống Quản lý Thư viện được thiết kế theo phương pháp “từ dưới lên”. Backend được tổ chức theo modular monolith, frontend là React SPA, còn AI service là một service riêng xử lý PDF, semantic search và recommendation.

Quá trình thiết kế được thực hiện theo các bước sau:

1. Xác định các module cốt lõi của hệ thống như auth, user, catalog, circulation, recommendation và AI service.
2. Xây dựng và kiểm thử từng module theo trách nhiệm riêng: xác thực, quản lý ấn phẩm, quản lý bản sao, giao dịch mượn-trả, thông báo, wishlist, rating, tìm kiếm và gợi ý.
3. Tích hợp các module thành các luồng nghiệp vụ đầy đủ, ví dụ: tạo ấn phẩm, upload PDF, AI xử lý metadata, người dùng tìm kiếm, gửi yêu cầu mượn, thủ thư xác nhận và hệ thống gửi thông báo.
4. Lặp lại quy trình này để hoàn thiện frontend, backend, AI service và các tích hợp ngoài như S3-compatible storage, Kafka/WebSocket và PayOS.

4.3 Yêu cầu

4.3.1 Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng của hệ thống được đặc tả chi tiết trong bảng dưới đây, phân loại theo từng nhóm chức năng và người dùng tương tác.

Bảng 4.1: Bảng đặc tả yêu cầu hệ thống

ID	Tên yêu cầu	Loại	Mô tả chi tiết
R1	Quản lý thực thể dữ liệu	Dữ liệu	Hệ thống phải lưu trữ và quản lý các nhóm dữ liệu cốt lõi: ấn phẩm, bản sao, người dùng, giao dịch mượn-trả, đặt trước, phí phạt, đánh giá, wishlist, thông báo và dữ liệu phục vụ AI.
R2	Phân biệt Ấn phẩm và Bản sao	Dữ liệu	Hệ thống phải phân biệt giữa ấn phẩm và bản sao vật lý . Mỗi bản sao có barcode riêng, trạng thái riêng, tình trạng sách và vị trí kệ để thủ thư có thể quản lý lưu thông chính xác.
R3	Thuộc tính Ấn phẩm	Dữ liệu	Mỗi ấn phẩm phải có metadata cơ bản như ISBN, tiêu đề, tác giả, nhà xuất bản, danh mục, tag, ngôn ngữ, năm xuất bản, mô tả, ảnh bìa và file PDF nếu có. Hệ thống cũng lưu summary, nhóm đọc giả mục tiêu và tag do AI sinh ra sau khi xử lý tài liệu.
R4	Quản lý vai trò người dùng	Chức năng	Hệ thống phải hỗ trợ xác thực và phân quyền theo vai trò, tối thiểu gồm Bạn đọc và Thủ thư . Bạn đọc được đăng ký, đăng nhập, quản lý hồ sơ cá nhân; thủ thư được truy cập các màn hình quản lý nghiệp vụ.
R5	Nghiệp vụ mượn-trả và phí phạt	Nghiệp vụ	Hệ thống phải hỗ trợ bạn đọc gửi yêu cầu mượn, thủ thư cho mượn trực tiếp hoặc xác nhận nhận sách, trả sách bằng barcode, ghi nhận sách hư/mất, tự tính phí quá hạn hoặc phí sự cố và xử lý thanh toán bằng tiền mặt hoặc PayOS.

Bảng 4.1 – tiếp theo

ID	Tên yêu cầu	Loại	Mô tả chi tiết
R6	Tìm kiếm hybrid	Chức năng	Hệ thống phải cung cấp tìm kiếm catalog theo keyword, tác giả, danh mục, tag, ngôn ngữ, năm xuất bản, chi nhánh và tình trạng bản sao; đồng thời hỗ trợ tìm kiếm ngữ nghĩa trên nội dung PDF thông qua AI service và pgvector.
R7	Chức năng Đặt trước	Chức năng	Bạn đọc phải có khả năng đặt trước sách khi cần. Hệ thống lưu hàng chờ đặt trước, cho phép bạn đọc hủy đặt trước, thủ thư tra cứu yêu cầu và xác nhận nhận sách khi bản sao sẵn sàng.
R8	Gợi ý, wishlist và đánh giá	Chức năng	Hệ thống phải hỗ trợ gợi ý sách cá nhân hóa dựa trên hành vi người dùng, có fallback khi dữ liệu còn ít; đồng thời cho phép bạn đọc thêm sách vào wishlist, đánh giá, bình luận và tương tác với review.
R9	Hệ thống thông báo tự động	Chức năng	Hệ thống phải gửi thông báo cho người dùng về các sự kiện quan trọng như yêu cầu mượn, xác nhận nhận sách, sách sắp đến hạn, sách quá hạn, phí phạt, đặt trước và phản hồi review. Thông báo được lưu trong hệ thống và đẩy realtime qua WebSocket.

4.3.2 Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống cần đảm bảo các yêu cầu phi chức năng trọng yếu sau:

- **Tính khả dụng (Usability):** Giao diện người dùng phải nhất quán, trực quan và dễ học cho cả bạn đọc và thủ thư. Frontend cần hỗ trợ các luồng chính như tìm kiếm, xem chi tiết sách, đặt trước, theo dõi sách đang mượn, phí phạt, thông báo, quản lý ấn phẩm và xử lý mượn–trả trên các kích thước màn hình phổ biến.
- **Hiệu năng (Performance):** Các chức năng tương tác phải có thời gian phản hồi nhanh trong điều kiện tải thông thường. Các truy vấn catalog cần được phân trang; semantic search và recommendation cần giới hạn số lượng kết quả, dùng connection pool và timeout để tránh ảnh hưởng đến backend chính.
- **Độ tin cậy (Reliability):** Hệ thống phải hoạt động ổn định ngay cả khi một dịch vụ phụ trợ gặp lỗi. Khi AI service hoặc Gemini lỗi, hệ thống cần ghi nhận trạng thái xử lý, có fallback cho metadata/gợi ý và không làm nghẽn các nghiệp vụ chính như tra cứu, mượn–trả hoặc thanh toán.

- **Bảo mật (Security):** Hệ thống cần có cơ chế xác thực và phân quyền rõ ràng bằng JWT và kiểm tra vai trò ở backend. Các API quản trị chỉ dành cho thủ thư; callback từ AI service và webhook thanh toán cần được kiểm tra chữ ký hoặc cơ chế xác thực tương ứng; upload file phải đi qua đường dẫn có kiểm soát như presigned URL.
- **Khả năng bảo trì và mở rộng (Maintainability & Scalability):** Mã nguồn phải được tổ chức rõ ràng theo frontend, backend và AI service. Backend theo modular monolith giúp tách ranh giới nghiệp vụ; AI service tách riêng giúp mở rộng pipeline PDF, semantic search và recommendation mà không làm phức tạp phần nghiệp vụ thư viện.

4.3.3 Yêu cầu dữ liệu

Hệ thống yêu cầu và quản lý các nhóm dữ liệu chính sau:

- **Dữ liệu lõi (Core Data):** Bao gồm thông tin ấn phẩm, bản sao, barcode, tác giả, nhà xuất bản, danh mục, tag, file bìa, file PDF và thông tin tài khoản người dùng.
- **Dữ liệu nghiệp vụ (Transactional Data):** Gồm các bản ghi yêu cầu mượn, xác nhận nhận sách, trả sách, đặt trước, phí phạt, thanh toán tiền mặt, thanh toán PayOS, trạng thái bản sao và thông báo.
- **Dữ liệu hành vi và AI (Behavioral/AI Data):** Gồm lịch sử tìm kiếm, lượt xem chi tiết sách, wishlist, rating, lịch sử mượn, vector embedding của chunk PDF, summary AI, audience, tag AI và trạng thái ETL. Đây là nguồn dữ liệu phục vụ semantic search và recommendation.

Kết chương

Chương này đã trình bày tổng quan hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tích hợp AI. Hệ thống được định hướng như một sản phẩm hoàn chỉnh, trong đó nghiệp vụ thư viện vẫn là phần lõi, còn AI được dùng để làm giàu dữ liệu, hỗ trợ tìm kiếm ngữ nghĩa và gợi ý tài liệu.

Phần trọng tâm của chương đã đặc tả các yêu cầu cốt lõi của hệ thống, từ quản lý ấn phẩm, bản sao, người dùng, mượn–trả, đặt trước, phí phạt và thông báo cho đến các chức năng thông minh như semantic search, recommendation, wishlist và rating. Đồng thời, các **yêu cầu phi chức năng** như tính khả dụng, hiệu năng, độ tin cậy, bảo mật và khả năng bảo trì cũng được xác định theo đúng kiến trúc frontend–backend–AI service hiện tại.

Những yêu cầu này tạo thành một nền tảng vững chắc, là cơ sở để tiến hành quá trình phân tích và thiết kế chi tiết hệ thống sẽ được trình bày ở Chương 5.

Chương 5: Phân tích và Thiết kế

5.1 Phân tích

5.1.1 Mô hình hóa tương tác (Use-case Diagram)

Phần phân tích use case được xây dựng theo phạm vi hệ thống đã hiện thực. Hệ thống có các tác nhân chính gồm **Khách**, **Bạn đọc**, **Thủ thư** và **Quản trị viên**; ngoài ra còn có các hệ thống phụ trợ như **Google OAuth**, **PayOS**, **Dịch vụ Email** và **Gemini API**. Để giữ báo cáo trong giới hạn số trang, phần này trình bày use case dưới dạng bảng đối chiếu thay cho các sơ đồ module chi tiết. Ranh giới chức năng chính của hệ thống gồm nhóm xác thực/tài khoản, nhóm tra cứu tài liệu, nhóm nghiệp vụ bạn đọc, nhóm nghiệp vụ thủ thư, nhóm quản trị và nhóm AI tự động. Các quan hệ nghiệp vụ chính gồm: đăng ký bao gồm xác thực email; tìm kiếm có thể mở rộng sang semantic search; mượn/đặt trước bao gồm kiểm tra điều kiện mượn; upload PDF bao gồm xử lý AI; trả sách và báo hư/mất bao gồm tính phí và gửi thông báo.

Bảng 5.1: Đối chiếu nhóm Use Case với hiện thực hệ thống

Nhóm	Use case chính	Hiện thực tương ứng
Xác thực và tài khoản	Đăng ký, xác thực email, đăng nhập thường, đăng nhập Google, refresh token, quên/đặt lại mật khẩu, hồ sơ, avatar, đổi mật khẩu, thông báo	Auth/User modules, OAuth2 Google, JWT/refresh token, email verification/reset password, profile API và notification API.
Tra cứu và khám phá tài liệu	Trang chủ, tìm kiếm catalog, semantic search, lọc danh mục/tag, chi tiết tài liệu, bản sao, đánh giá, sách tương tự, thống kê công khai	Public pages và catalog/recommendation API: /api/v1/publications/search, /api/v1/ai/semantic-search, /api/v1/publications/{id}/items, /ratings, /similar.
Chức năng bạn đọc	Mượn, đặt trước, hủy đặt trước, theo dõi sách đang mượn, lịch sử mượn trả, phí phạt, PayOS, wishlist, rating, gợi ý cá nhân hóa	Reader pages, circulation/reservation/fine APIs, PayOS payment, wishlist/rating APIs và recommendation API.

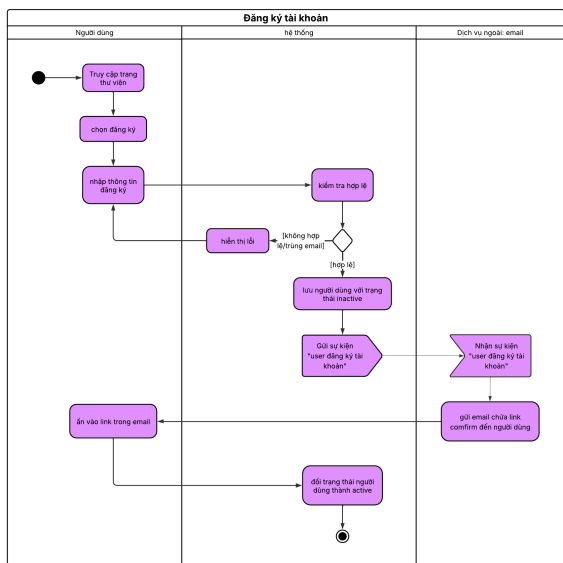
Tiếp tục ở trang sau

Bảng 5.1 – tiếp tục từ trang trước

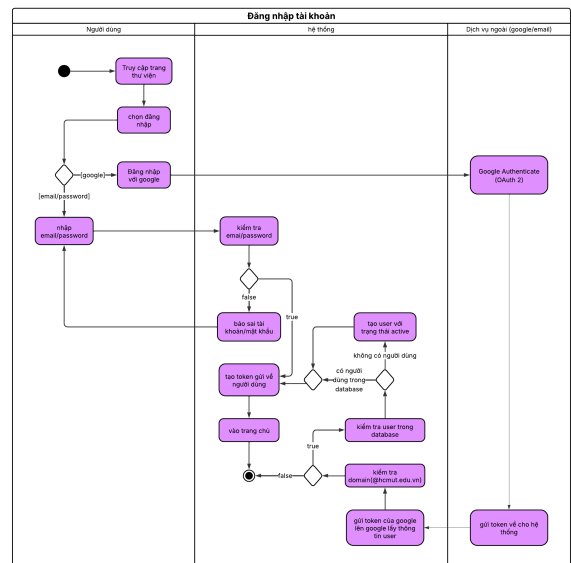
Nhóm	Use case chính	Hiện thực tương ứng
Chức năng thủ thư	Quản lý ấn phẩm, bản sao, upload bìa/PDF, AI ETL, xử lý yêu cầu mượn, mượn trực tiếp, trả sách, báo hư/mất, ghi chú giao dịch, thu tiền mặt	Librarian pages, catalog/item APIs, presigned upload, backend AI gateway, circulation transaction APIs, fine cash payment và notification/email events.
Chức năng quản trị	Quản lý thủ thư, quản lý người dùng, khóa/mở khóa, xác minh tài khoản, chính sách mượn trả, nhật ký hệ thống	Admin pages và admin APIs: librarian/user management, circulation policy, audit log và account verification.
AI và xử lý tự động	Semantic search, recommendation, sách tương tự, xử lý PDF, trích xuất text, embedding, sinh summary/tag/audience, ghi nhận tương tác, realtime/email notification	AI service FastAPI/Celery, RabbitMQ, Gemini API, PostgreSQL pgvector, interaction tracking, Kafka/email/WebSocket notification.

5.1.2 Mô hình hóa luồng xử lý (Activity Diagram)

Activity Diagram được dùng để mô tả các luồng xử lý chính sau khi đã xác định use case. Phần mô hình hóa tập trung vào các nghiệp vụ có nhiều bước và có tương tác giữa người dùng, giao diện, backend và dịch vụ phụ trợ: xác thực, tra cứu, mượn–trả, quản lý sách, đánh giá, xử lý hàng chờ và gợi ý sách.

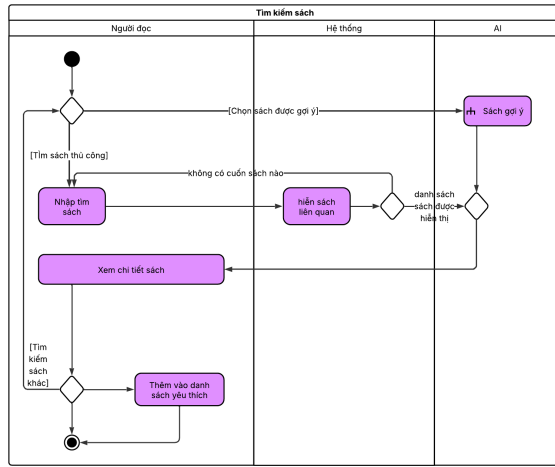


(a) Đăng ký tài khoản

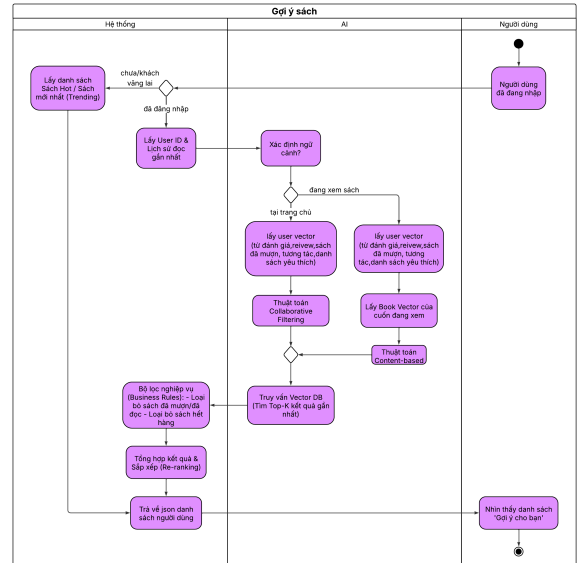


(b) Đăng nhập

Hình 5.1: Activity Diagram cho xác thực người dùng

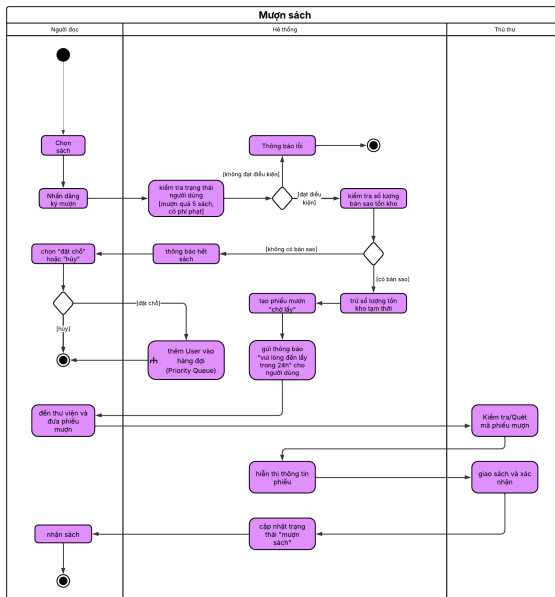


(a) Tìm kiếm sách

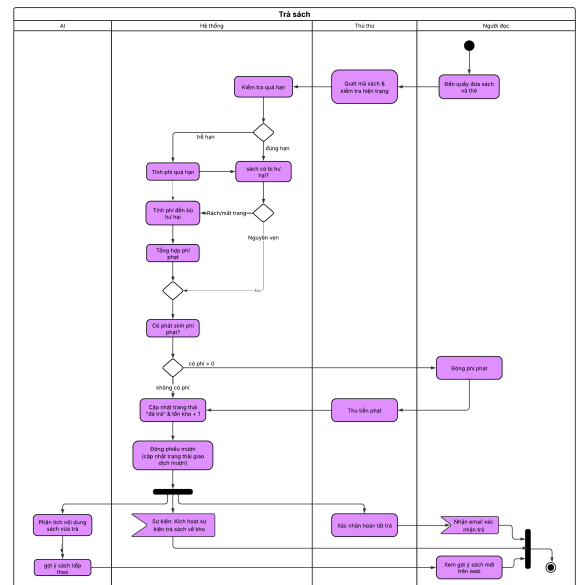


(b) Gợi ý sách

Hình 5.2: Activity Diagram cho tra cứu và gợi ý tài liệu

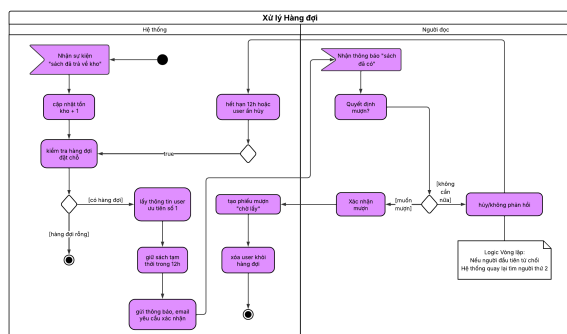


(a) Mượn sách

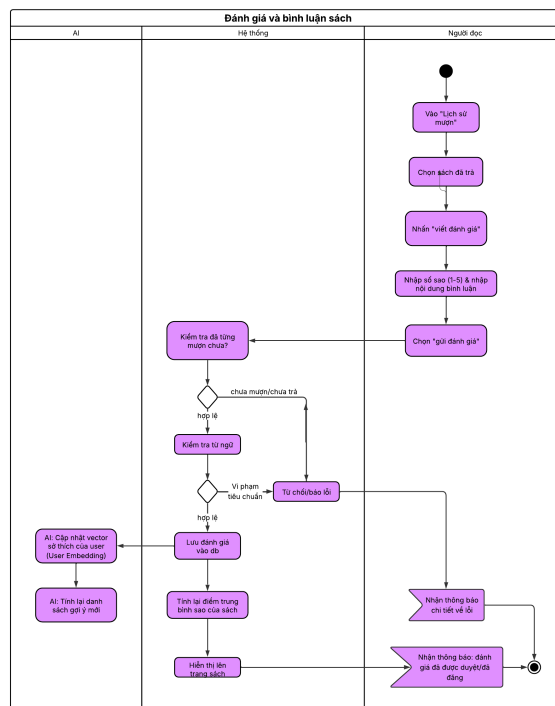


(b) Trả sách

Hình 5.3: Activity Diagram cho nghiệp vụ mượn-trả

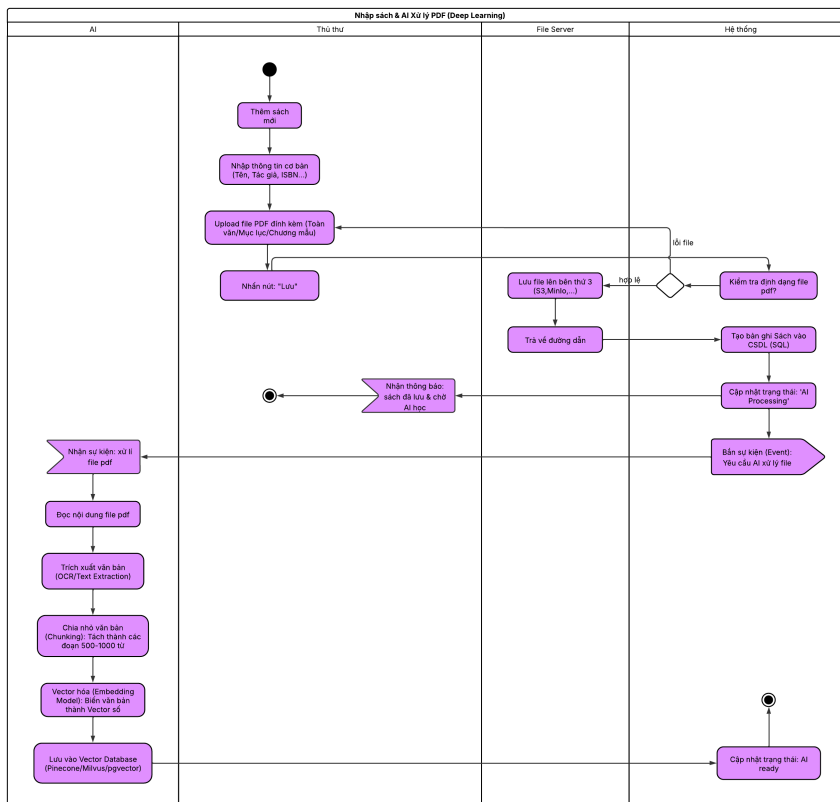


(a) Xử lý hàng chờ đặt trước



(b) Đánh giá và bình luận

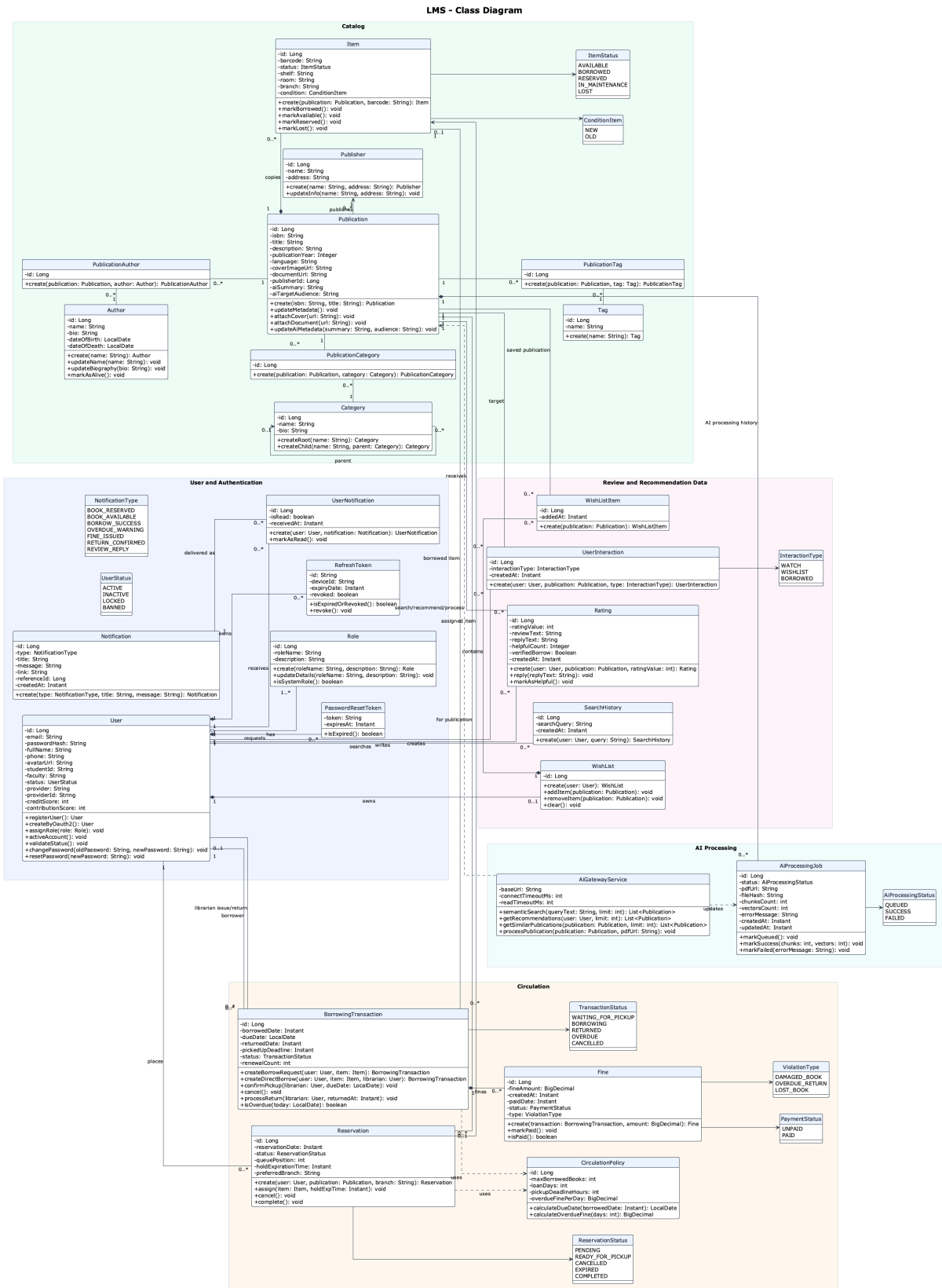
Hình 5.4: Activity Diagram cho đặt trước và tương tác sau mượn



Hình 5.5: Activity Diagram cho nghiệp vụ thêm sách

5.1.3 Mô hình lớp (Class diagram)

Class diagram trong Hình 5.6 mô tả các lớp domain chính của hệ thống theo hai cụm lớn: Core Domain và Extended Services. Trong đó, Core Domain bao gồm User, Catalog và Circulation; Extended Services bao gồm Reader Data, AI và Support. Sơ đồ tập trung vào entity, thuộc tính nghiệp vụ quan trọng và quan hệ giữa các lớp, giúp liên kết phân tích use case với thiết kế dữ liệu và cấu trúc backend.



Hình 5.6: Class diagram tổng quát của hệ thống

5.1.4 Công nghệ được sử dụng

Bảng 5.2: Công nghệ được sử dụng trong hệ thống

Phần	Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Frontend	React, TypeScript, Vite	Xây dựng SPA, chia trang theo vai trò và phát triển giao diện có kiểm soát kiểu dữ liệu.
Frontend	Tailwind CSS, lucide-react, sonner	Thiết kế giao diện, icon, toast notification và trạng thái tương tác.
Frontend	React Router/HashRouter	Điều hướng public/user/librarian/admin page và bảo vệ route theo vai trò.
Frontend	Context API	Quản lý trạng thái dùng chung như đăng nhập, ngôn ngữ, theme, notification và upload.
Frontend	Axios, STOMP/SockJS	Gọi REST API, gắn JWT/refresh token và nhận thông báo realtime qua WebSocket.
Frontend	Jest, Testing Library, Ng-inx	Kiểm thử frontend và phục vụ bản build static trong container production.
Backend	Java 21, Spring Boot	Hiện thực API nghiệp vụ theo mô hình modular monolith.
Backend	Spring Security, JWT, OAuth2	Xác thực, phân quyền, refresh token và đăng nhập Google.
Backend	Spring Data JPA, Flyway	Truy cập dữ liệu, quản lý entity và migration cơ sở dữ liệu.
Backend	PostgreSQL, pgvector	Lưu dữ liệu nghiệp vụ, metadata AI và vector phục vụ semantic search.
Backend	Kafka, WebSocket	Phát sự kiện và đẩy thông báo realtime đến người dùng.
Backend	RabbitMQ, S3-compatible Storage	Gửi job xử lý AI và lưu trữ ảnh bìa/PDF thông qua pre-signed URL.
Backend	PayOS, Gmail SMTP, OpenAPI/Swagger	Thanh toán phí phạt, gửi email và tài liệu hóa API.
Backend	JUnit, Mockito, Testcontainers	Kiểm thử unit/controller và integration với PostgreSQL thật.
Backend	Docker, Docker Compose	Đóng gói backend và triển khai cùng các dịch vụ phụ trợ.
AI Service	Python, FastAPI	Xây dựng API cho semantic search, similar books, recommendation và health check.
AI Service	Celery, RabbitMQ	Xử lý job AI bất đồng bộ sau khi thủ thư upload PDF.
AI Service	PyMuPDF	Trích xuất văn bản từ PDF trước khi làm sạch và chia chunk.
AI Service	SentenceTransformer/SBERT	Sinh embedding tiếng Việt cho chunk tài liệu và truy vấn tìm kiếm.
AI Service	Gemini API	Sinh summary, audience và tag học thuật ở bước metadata enrichment.
AI Service	PostgreSQL, pgvector	Lưu vector, ETL run, search log và dữ liệu phục vụ truy vấn nearest-neighbor.

Phần	Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
AI Service	ALS implicit feedback, content-based, trending fallback	Tạo gợi ý sách cá nhân hóa và fallback khi dữ liệu tương tác còn ít.
AI Service	pytest, Docker	Kiểm thử AI Service và đóng gói FastAPI/Celery Worker để chạy tách biệt trong production.

Các công nghệ trong hệ thống được chọn theo đúng phạm vi hiện thực: frontend phục vụ trải nghiệm người dùng, backend xử lý nghiệp vụ thư viện và AI Service xử lý các tác vụ tìm kiếm/gợi ý thông minh. Bảng dưới đây gom các công nghệ chính đã sử dụng trong toàn hệ thống.

5.2 Ứng dụng AI vào hệ thống

Trong hệ thống LMS, AI không được đặt vào như một chức năng phụ để “làm đẹp” sản phẩm. AI được thiết kế như một **lớp năng lực hỗ trợ khám phá tri thức**: đọc nội dung PDF, hiểu ý định tìm kiếm của bạn đọc và đề xuất tài liệu phù hợp với hành vi sử dụng thật.

Điểm quan trọng nhất trong thiết kế là **AI không thay thế nghiệp vụ thư viện**. Các nghiệp vụ như mượn-trả, đặt trước, quản lý bản sao, phí phạt, thanh toán và phân quyền vẫn do backend Spring Boot kiểm soát. AI Service chỉ xử lý các bài toán phù hợp với ML/NLP, sau đó trả về **metadata bổ trợ**, danh sách **publication_id** hoặc **chiến lược gợi ý**; backend luôn là nơi lấy dữ liệu cuối cùng trước khi trả về frontend.

- **Module 1 – Xử lý PDF file**: biến file PDF do thủ thư upload thành dữ liệu có thể tìm kiếm và gợi ý.
- **Module 2 – Hỗ trợ tìm kiếm ngữ nghĩa**: giúp bạn đọc tìm theo ý định, không chỉ theo từ khóa chính xác.
- **Module 3 – Gợi ý cá nhân hoá**: kết hợp nội dung sách, hành vi người dùng và fallback nghiệp vụ để đề xuất sách có thể mượn.

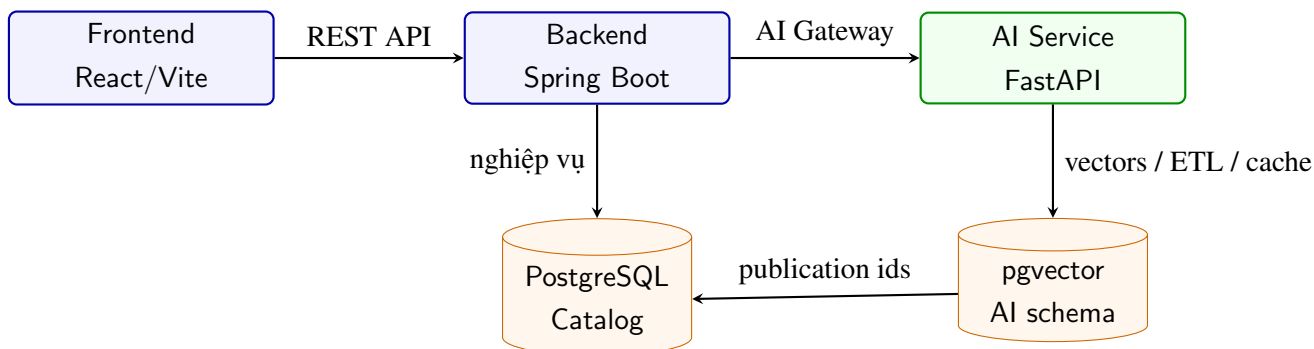
Dự án chọn mô hình **AI Satellite Service**: backend Java giữ nghiệp vụ và giao dịch; AI Service Python/FastAPI xử lý workload nặng như đọc PDF, sinh embedding, truy vấn pgvector và recommendation. Cách tách này giúp hệ thống vừa **giữ lõi nghiệp vụ ổn định**, vừa **tận dụng hệ sinh thái AI của Python**.

Về mặt giá trị sử dụng, AI giải quyết ba điểm yếu thường gặp của hệ thống thư viện truyền thống. Thứ nhất, nhiều tài liệu chỉ được mô tả bằng tiêu đề và vài trường metadata, trong khi nội dung thật nằm sâu trong PDF; pipeline AI giúp biến phần nội dung đó thành dữ liệu có thể tìm kiếm. Thứ hai, người đọc thường tìm bằng nhu cầu học tập thay vì từ khóa chính xác; semantic search giúp hệ thống hiểu gần đúng ý định truy vấn. Thứ ba, danh mục thư viện càng lớn thì người dùng càng khó chọn sách phù hợp; recommendation dùng hành vi đọc, wishlist, mượn và rating để rút ngắn quá trình khám phá tài liệu.

Vấn đề	Thiết kế AI trong hệ thống	Giá trị đạt được
Tài liệu PDF khó khai thác	Trích xuất nội dung, làm sạch, chia chunk, sinh embedding và summary/tag.	Sách không chỉ được tìm bằng metadata nhập tay mà còn bằng nội dung thật.
Truy vấn người dùng không chính xác	Mã hóa query thành vector và so khớp với vector chunk trong pgvector.	Người đọc có thể tìm theo ý định như “sách nhập môn để hiểu” hoặc “tài liệu về chuẩn hóa dữ liệu”.
Khó chọn sách phù hợp	Kết hợp content-based, ALS implicit feedback và trending fallback.	Gợi ý vẫn hoạt động khi người dùng mới, sách mới hoặc dữ liệu tương tác còn ít.
AI có thể lỗi hoặc hết quota	Backend giữ nghiệp vụ chính; AI có timeout, retry, fallback và trạng thái xử lý rõ ràng.	Lỗi AI không làm hỏng catalog, mượn-trả, đặt trước hoặc thanh toán.

Bảng 5.3: Giá trị thiết kế của lớp AI trong hệ thống

Một nguyên tắc quan trọng là **AI chỉ làm giàu dữ liệu, không tự quyết định nghiệp vụ**. Ví dụ, semantic search có thể trả danh sách `publication_id` phù hợp, nhưng backend vẫn kiểm tra sách còn bản sao hay không, người dùng có quyền mượn hay không và dữ liệu nào được phép hiển thị. Tương tự, recommendation chỉ đề xuất ứng viên; trạng thái cuối cùng của sách, phí phạt, đặt trước và phân quyền vẫn nằm trong các module nghiệp vụ của backend. Nhờ vậy, hệ thống tận dụng được AI nhưng không đánh đổi tính nhất quán dữ liệu.



Hình 5.7: Trách nhiệm giữa frontend, backend và AI service

Thành phần	Trách nhiệm chính	Điểm nhấn thiết kế
Frontend	Upload tài liệu, gửi truy vấn, hiển thị trạng thái AI và kết quả đã chuẩn hóa.	Không gọi trực tiếp model AI; mọi request đi qua backend.
Backend	Xác thực, phân quyền, lưu catalog, quản lý bản sao/giao dịch và lấy metadata cuối cùng.	Là nguồn sự thật nghiệp vụ; AI không được quyết định trạng thái mượn-trả.
AI Service	Xử lý PDF, sinh embedding, tìm kiếm ngữ nghĩa, tạo metadata AI và recommendation.	Chỉ trả kết quả suy luận; backend quyết định dữ liệu hiển thị cuối cùng.

Bảng 5.4: Ranh giới trách nhiệm khi tích hợp AI

5.2.1 Cơ sở thiết kế dữ liệu AI

Trước khi hiện thực, thiết kế xác định rõ AI cần ba nhóm dữ liệu đầu vào. Cách thiết kế này giúp tránh tình trạng “có model trước rồi mới tìm dữ liệu”, đồng thời bảo đảm mỗi thuật toán đều có nguồn tín hiệu khả thi trong hệ thống thư viện.

Nhóm dữ liệu	Nguồn trong hệ thống	Dùng cho bài toán AI
Nội dung tài liệu	PDF, tiêu đề, phụ đề, mô tả, mục lục, tác giả, danh mục, tag.	Embedding, semantic search, sách tương tự, content-based recommendation.
Hành vi người dùng	Lướt xem, wishlist, mượn sách, rating, lịch sử tìm kiếm.	Collaborative filtering, ALS implicit feedback, trending fallback.
Trạng thái nghiệp vụ	Sách còn bản sao hay không, chi nhánh, trạng thái bản sao, quyền truy cập.	Lọc kết quả cuối cùng để gợi ý/tìm kiếm có giá trị sử dụng thật.

Bảng 5.5: Nguồn dữ liệu dùng cho thiết kế AI

Về mặt lưu trữ, thiết kế chọn hướng **vector theo chunk** thay vì một vector duy nhất cho cả sách. Một sách có thể bao gồm nhiều chủ đề; nếu chỉ dùng một vector trung bình cho toàn bộ tài liệu, các chương nhỏ nhưng quan trọng dễ bị loãng. Vì vậy, mỗi chunk có một embedding riêng và liên kết về `publication_id`.

Listing 5.1: Thiết kế bảng vector phục vụ semantic search

```
CREATE TABLE ai_engine.publication_vectors (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  publication_id BIGINT NOT NULL,
  chunk_index INT NOT NULL,
  chunk_text TEXT NOT NULL,
  embedding VECTOR(768) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
```

```
);
```

```
CREATE INDEX idx_publication_vectors_embedding
ON ai_engine.publication_vectors
USING hnsw (embedding vector_cosine_ops);
```

5.2.2 Module 1: Xử lý PDF file

Mục tiêu của module này là biến một file PDF thô thành dữ liệu có giá trị cho hệ thống: **summary**, **audience**, **tag**, **vector embedding** và **trạng thái xử lý AI**. Đây là module nền tảng: nếu PDF không được xử lý tốt, semantic search và recommendation phía sau sẽ không có đủ dữ liệu để hoạt động.

Luồng xử lý được thiết kế theo hướng **không chặn thao tác của thủ thư**. Thủ thư chỉ cần upload tài liệu; backend lưu URL tài liệu và kích hoạt AI xử lý ở phía sau.

Phần xử lý PDF được chia thành hai nhánh rõ ràng: **ETL cục bộ** và **LLM reduce**. ETL cục bộ chịu trách nhiệm đọc file, làm sạch văn bản, chia chunk và sinh embedding. LLM chỉ được dùng ở bước tổng hợp metadata cuối cùng, không tham gia vào mọi truy vấn tìm kiếm. Cách thiết kế này giúp hệ thống giảm chi phí gọi LLM, tránh phụ thuộc quá mạnh vào quota Gemini và vẫn giữ được dữ liệu vector ổn định để phục vụ semantic search.

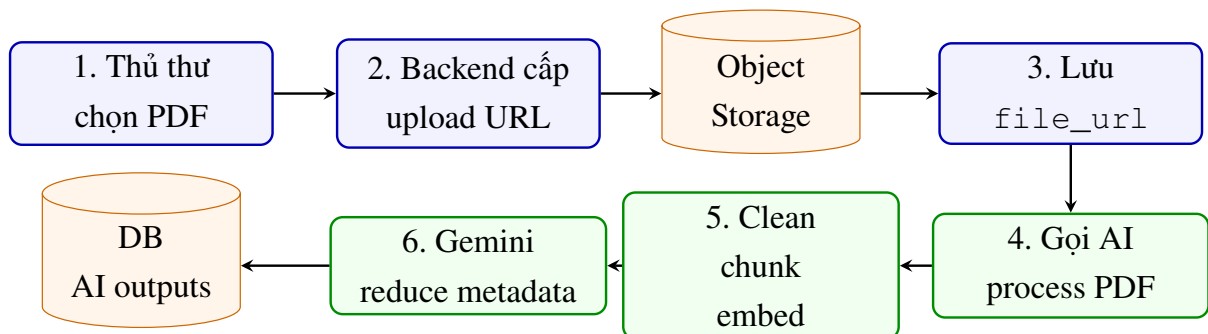
Với một tài liệu sau khi trích xuất được chuỗi văn bản D , hệ thống chia tài liệu thành các chunk c_i theo cửa sổ trượt:

$$C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}, \quad |c_i| \leq L, \quad \text{overlap}(c_i, c_{i+1}) = O$$

Trong đó L là kích thước chunk tối đa và O là phần chồng lấp giữa hai chunk liên kế. Overlap giúp giảm rủi ro một ý quan trọng bị cắt giữa hai đoạn. Mỗi chunk được mã hóa thành vector:

$$v_i = \text{Encoder}(c_i), \quad v_i \in \mathbb{R}^{768}$$

Các vector này được lưu trong PostgreSQL/pgvector cùng với `publication_id` và `chunk_index`. Nhờ vậy, hệ thống có thể truy vấn theo nội dung thật của sách thay vì chỉ tìm trên tiêu đề, tác giả hoặc mô tả ngắn.



Hình 5.8: Module 1 – Luồng xử lý PDF file sau khi thủ thư upload

Thành phần	Cách sử dụng trong hệ thống	Lý do thiết kế
PyMuPDF	Đọc PDF, trích xuất text theo trang, bỏ qua ảnh bìa hoặc phần không có text.	Nhẹ, chạy được trong AI container và phù hợp với tài liệu thư viện dạng PDF.
Text cleaning	Chuẩn hóa khoảng trắng, bỏ số trang/header/footer lặp, giới hạn đoạn quá ngắn.	Giảm nhiễu trước khi sinh embedding và trước khi gửi dữ liệu cho LLM.
Sliding window chunking	Chia văn bản thành các chunk có overlap để giữ ngữ cảnh liên tục.	Tăng khả năng tìm trùng đoạn liên quan khi truy vấn theo ý nghĩa.
SentenceTransformer /SBERT	Sinh embedding 768 chiều cho từng chunk và query.	Phù hợp mô hình bi-encoder, vector được tính trước nên tìm kiếm nhanh.
Gemini reduce	Nhận một phần nội dung đại diện, sinh summary, audience và tag theo JSON.	LLM chỉ dùng để làm giàu metadata, không nằm trên đường tìm kiếm chính.
Fallback metadata	Nếu Gemini lỗi/quota hết, dùng title, author, category và tag sẵn có để tạo metadata tối thiểu.	AI lỗi không làm hỏng catalog và không chặn thủ thư tiếp tục vận hành.

Bảng 5.6: Các thành phần kỹ thuật trong Module 1

Listing 5.2: Prompt rút gọn metadata bằng LLM

```
You are an assistant for a Vietnamese library management system.
Read the book content excerpts and return ONLY valid JSON.

Required JSON schema:
{
  "summary": "3-5 concise Vietnamese sentences",
  "audience": "target readers, e.g. beginner/intermediate/advanced",
  "tags_vi": ["3-8 Vietnamese subject tags"],
  "tags_en": ["English aliases for search expansion"]
}

Rules:
- Do not invent authors, publisher, ISBN or facts not present in the input.
- Prefer academic/library subject terms.
- Keep tags short, reusable and searchable.
- If the content is insufficient, infer only from title/category.
```

Prompt trên được thiết kế có ràng buộc đầu ra JSON để backend và AI Service dễ parse kết quả. Các trường tags_vi và tags_en được giữ song song nhằm hỗ trợ tìm kiếm song ngữ: người dùng có thể nhập từ khóa tiếng Việt hoặc tiếng Anh nhưng vẫn tìm được cùng một nhóm tài liệu.

Giai đoạn	Thiết kế	Điểm nhấn báo cáo
Upload và lưu file	Frontend xin presigned upload URL ; file PDF được đẩy lên object storage; backend lưu lại <code>file_url/s3Key</code> cho publication.	File được lưu trước, AI xử lý sau ; thao tác tạo/cập nhật sách không bị khóa bởi pipeline AI.
ETL nội dung	AI Service dùng PyMuPDF để trích xuất text, làm sạch header/footer/số trang, sau đó chia chunk bằng sliding window.	Index nội dung thật của PDF , không chỉ index tiêu đề hay mô tả thủ công.
Embedding và meta-data	Chunk được vector hóa và lưu vào <code>ai_engine.publication_vectors</code> ; Gemini chỉ được gọi ở bước reduce để tạo summary, audience và tag.	Không gọi LLM trong mỗi lần tìm kiếm ; giảm độ trễ, giảm quota và tăng độ ổn định.
Theo dõi trạng thái	Kết quả xử lý được lưu với trạng thái <code>RUNNING, SUCCESS, FAILED</code> ; nếu lỗi, catalog vẫn giữ ấn phẩm.	AI lỗi không làm hỏng nghiệp vụ thư viện .

Bảng 5.7: Thiết kế Module 1 – Xử lý PDF file

5.2.3 Module 2: Hỗ trợ tìm kiếm ngữ nghĩa (Semantic Search)

Mục tiêu của module này là giúp bạn đọc tìm được tài liệu theo **ý định học tập**, không bị phụ thuộc hoàn toàn vào việc nhớ đúng tên sách, tác giả hoặc tag. Ví dụ, truy vấn “sách nhập môn cơ sở dữ liệu dễ hiểu” vẫn có thể tìm đến các tài liệu liên quan, dù cụm từ đó không xuất hiện nguyên văn trong tiêu đề.

Về mặt thiết kế, hệ thống dùng hướng **Bi-Encoder** của Sentence-BERT [1]: vector của chunk PDF được tính trước trong Module 1, còn vector của query được tính tại thời điểm tìm kiếm. Việc so khớp vector được thực hiện bằng **PostgreSQL + pgvector** [2].

Khi người dùng nhập truy vấn q , AI Service sinh vector truy vấn:

$$v_q = \text{Encoder}(q)$$

Độ phù hợp giữa truy vấn và một chunk được tính bằng cosine similarity:

$$\text{sim}(q, c_i) = \frac{v_q \cdot v_i}{\|v_q\| \|v_i\|}$$

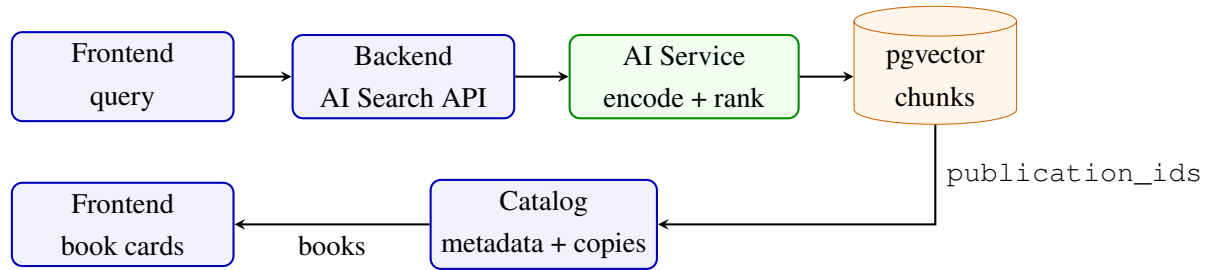
Vì mỗi sách có nhiều chunk, điểm semantic của một ấn phẩm không lấy trung bình toàn bộ chunk mà lấy điểm tốt nhất trong các chunk liên quan:

$$S_{\text{semantic}}(q, p) = \max_{c_i \in p} \text{sim}(q, c_i)$$

Điểm cuối cùng được chuẩn hóa và kết hợp thêm tín hiệu keyword để tránh trường hợp truy vấn rất rõ ràng như tên sách hoặc tên tác giả bị semantic search làm lệch kết quả:

$$S_{search}(q, p) = 0.70 \times S_{semantic}(q, p) + 0.20 \times S_{keyword}(q, p) + 0.10 \times S_{freshness}(p)$$

Trong đó $S_{keyword}$ đến từ tiêu đề, tác giả, category, tag; còn $S_{freshness}$ là điểm ưu tiên nhẹ cho tài liệu mới hoặc vừa được cập nhật. Trọng số này được chọn theo hướng ưu tiên ý nghĩa nội dung nhưng vẫn giữ kết quả ổn định với các truy vấn định danh.



Hình 5.9: Module 2 – Luồng thực thi semantic search

Tín hiệu	Trọng số	Ý nghĩa
Semantic score	0.70	Tín hiệu chính, đo mức gần nghĩa giữa câu hỏi của người dùng và nội dung PDF.
Keyword score	0.20	Giữ độ chính xác với truy vấn có tên sách, tác giả, ISBN, category hoặc tag rõ ràng.
Freshness/availability	0.10	Ưu tiên nhẹ cho tài liệu mới/còn khả dụng, tránh đề xuất kết quả đúng nghĩa nhưng kém hữu ích.

Bảng 5.8: Trọng số xếp hạng trong Module 2

Điểm thiết kế	Ý nghĩa
Query đi qua backend	Backend giữ format response, phân quyền và thống nhất cách trả dữ liệu cho frontend.
AI chỉ trả ID	AI Service không tự trả toàn bộ thông tin sách; backend lấy lại metadata, rating và tình trạng bản sao từ catalog.
Kết hợp keyword fallback	Với truy vấn ngắn như tên sách/tác giả, hệ thống vẫn ưu tiên keyword để tránh semantic search làm lệch kết quả rõ ràng.
Tìm trên nội dung thật	Vector được sinh từ chunk PDF, nên hệ thống có thể tìm theo nội dung bên trong sách, không chỉ theo metadata nhập tay.

Bảng 5.9: Thiết kế Module 2 – Hỗ trợ tìm kiếm ngữ nghĩa

5.2.4 Module 3: Gợi ý cá nhân hoá (Recommendation)

Mục tiêu của module này là biến dữ liệu tương tác rời rạc thành danh sách sách gợi ý có ý nghĩa. Trong bối cảnh thư viện, dữ liệu thường không dày như các nền tảng thương mại: có người dùng mới, sách mới, ít rating và hành vi không đều. Vì vậy, hệ thống chọn hướng **hybrid**

recommendation [3], kết hợp nhiều nguồn tín hiệu thay vì phụ thuộc vào một thuật toán duy nhất.

Hệ thống xem mỗi hành vi của bạn đọc là một tín hiệu quan tâm ngầm (*implicit feedback*). Các hành vi không có cùng mức độ quan trọng nên được quy đổi thành trọng số:

$$r_{u,p} = 1.0 \times view + 2.0 \times wishlist + 3.0 \times borrow + 2.5 \times rating + 1.5 \times searchClick$$

Trong đó u là người dùng và p là ấn phẩm. Trọng số mượn sách cao nhất vì đây là tín hiệu mạnh nhất cho thấy người dùng thật sự quan tâm. Wishlist và rating được xem là tín hiệu trung bình-cao; lượt xem chỉ là tín hiệu yếu vì người dùng có thể mở trang chi tiết nhưng không có nhu cầu mượn.

Điểm gợi ý cuối cùng được kết hợp từ ba nhóm tín hiệu:

$$S_{rec}(u, p) = 0.45 \times S_{content}(u, p) + 0.35 \times S_{als}(u, p) + 0.20 \times S_{trending}(p)$$

Content-based dùng vector của các sách người dùng từng tương tác để tạo hồ sơ sở thích. **ALS implicit** học mẫu tương tác giữa nhiều người dùng. **Trending fallback** bảo đảm vẫn có gợi ý khi tài khoản mới, sách mới hoặc dữ liệu hành vi còn ít.

Hồ sơ nội dung của người dùng được tính bằng trung bình có trọng số các vector sách đã tương tác:

$$profile(u) = \frac{\sum_{p \in I_u} r_{u,p} \times v_p}{\sum_{p \in I_u} r_{u,p}}$$

Sau đó điểm content-based giữa người dùng và sách ứng viên được tính bằng:

$$S_{content}(u, p) = \cos(profile(u), v_p)$$

Nguồn gợi ý	Cách hoạt động	Vai trò
Content-based	Tạo hồ sơ nội dung từ vector của các sách người dùng đã xem, wishlist hoặc mượn.	Phản ứng nhanh với hành vi mới.
ALS implicit feedback	Học quan hệ người dùng–sách từ WATCH, WISHLIST, BORROWED [4].	Khai thác mẫu hành vi tập thể.
Trending fallback	Xếp hạng theo tương tác, lượt mượn, rating và thời gian tạo sách.	Chống cold-start và lỗi AI.

Bảng 5.10: Ba nguồn tín hiệu trong Module 3 – Recommendation

Nguồn điểm	Trọng số	Vai trò trong hệ thống
Content-based	0.45	Bám sát nội dung sách người dùng từng quan tâm, hoạt động tốt ngay cả khi dữ liệu cộng đồng còn ít.
ALS implicit feedback	0.35	Khai thác mẫu hành vi giữa nhiều độc giả, giúp phát hiện sách liên quan nhưng không quá giống về metadata.
Trending fallback	0.20	Bảo đảm luôn có gợi ý hợp lý cho người dùng mới, sách mới hoặc khi pipeline AI chưa đủ dữ liệu.

Bảng 5.11: Trọng số hybrid recommendation trong Module 3

Để tránh gợi ý không phù hợp trong bối cảnh thư viện, danh sách ứng viên còn được lọc qua các ràng buộc nghiệp vụ: sách đang bị ẩn không được đề xuất, bản sao mất hoặc hư không được ưu tiên, sách người dùng đang mượn không lặp lại trong danh sách gợi ý, và các ấn phẩm không còn khả dụng sẽ bị giảm điểm. Nhờ vậy kết quả recommendation không chỉ “đúng về mặt thuật toán” mà còn dùng được trong vận hành thực tế.

5.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Thiết kế cơ sở dữ liệu là quá trình chuyển đổi từ mô hình phân tích yêu cầu và các thực thể đã được đặc tả ở các phần trước thành một cấu trúc lưu trữ logic và vật lý. Mục tiêu là xây dựng một nền tảng dữ liệu nhất quán, toàn vẹn, hiệu quả và có khả năng mở rộng để hỗ trợ toàn bộ nghiệp vụ của hệ thống, từ các giao dịch mượn trả cơ bản đến các tính năng AI phức tạp.

5.3.0.1 Lựa chọn Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu (HQTCSDL)

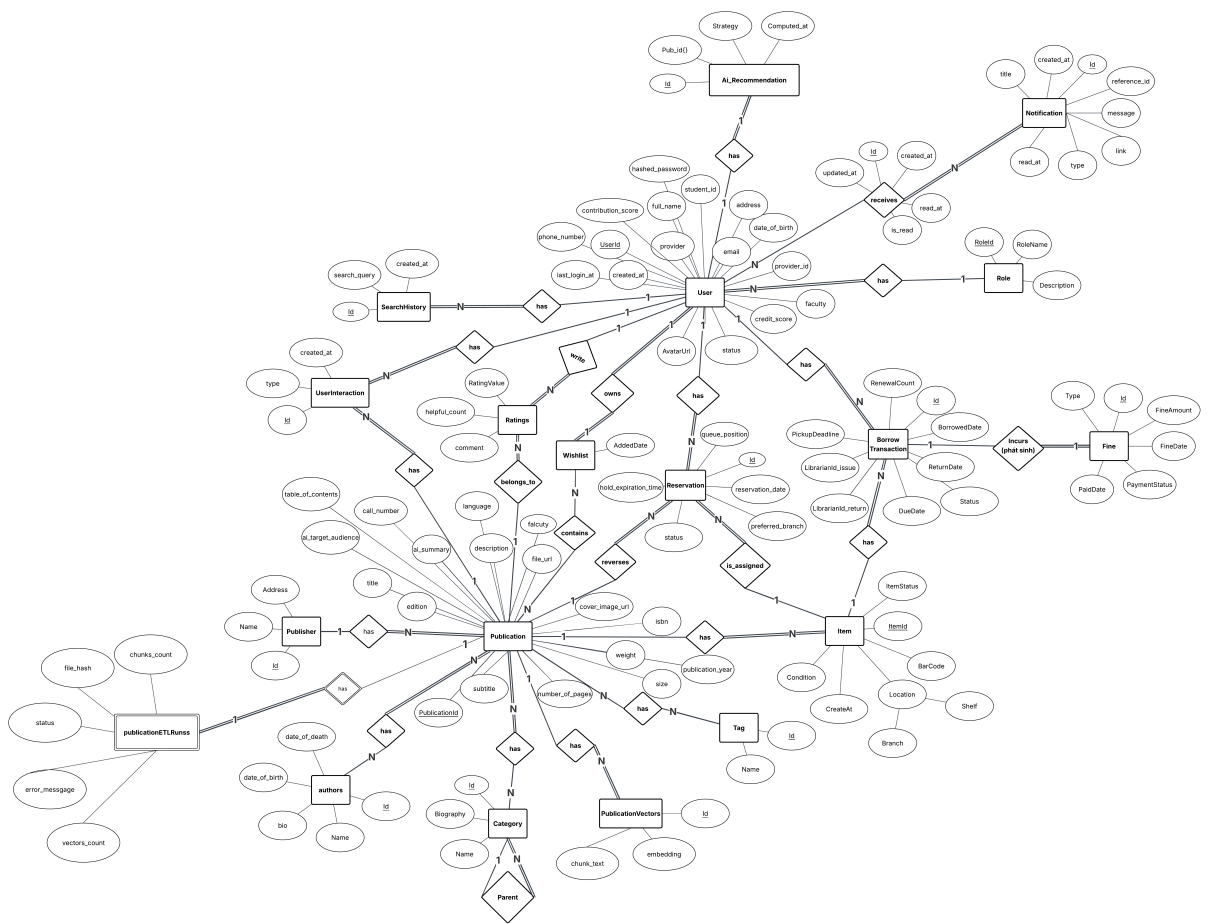
Dựa trên bản chất quan hệ chặt chẽ của dữ liệu (người dùng, sách, lượt mượn), hệ thống lựa chọn **PostgreSQL** làm HQTCSDL chính.

- **Tính tin cậy và toàn vẹn dữ liệu:** PostgreSQL nổi tiếng với sự tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), đảm bảo các giao dịch nghiệp vụ quan trọng như mượn, trả, và tính phí phạt luôn được thực hiện một cách an toàn.
- **Hỗ trợ các kiểu dữ liệu nâng cao:** PostgreSQL hỗ trợ các kiểu dữ liệu phức tạp như JSONB, rất hữu ích để lưu trữ các metadata linh hoạt. Đặc biệt, thông qua các extension như `pgvector`, nó có khả năng lưu trữ và truy vấn các vector embedding hiệu quả, phục vụ trực tiếp cho tính năng tìm kiếm ngữ nghĩa.
- **Khả năng mở rộng:** Đây là một hệ quản trị CSDL mã nguồn mở mạnh mẽ, đã được chứng minh về hiệu năng trong các hệ thống quy mô lớn.

5.3.0.2 Mô hình Quan hệ Thực thể (ERD)

Bên dưới là sơ đồ ERD tổng quan của toàn bộ hệ thống. Mô hình dữ liệu được thiết kế xoay quanh thực thể trung tâm là **Publication** và **User**. **Publication** biểu diễn đầu sách hoặc tài liệu thư viện, liên kết với tác giả, nhà xuất bản, danh mục, thẻ chủ đề, bản sao vật lý (**Item**) và dữ liệu vector phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa. **User** liên kết với vai trò, lịch sử tìm kiếm, wishlist, đánh giá, tương tác, thông báo và các nghiệp vụ mượn/đặt trước.

Các quan hệ nghiệp vụ chính được thể hiện qua **borrowing_transactions**, **reservations** và **finest**. Một người dùng có thể tạo nhiều phiếu mượn hoặc đặt trước; mỗi phiếu mượn gắn với một bản sao sách cụ thể và có thể phát sinh phí phạt nếu quá hạn, mất sách hoặc hư hỏng. Các bảng AI như **PublicationVector**, **AI_Recommendation** và **user_interactions** được tách ra nhưng vẫn liên kết với dữ liệu lõi để hỗ trợ gợi ý cá nhân hóa, tìm kiếm ngữ nghĩa và phân tích hành vi đọc.



Hình 5.10: Sơ đồ Quan hệ Thực thể (ERD) tổng thể của hệ thống

Tài liệu tham khảo

- [1] N. Reimers and I. Gurevych, “Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-Networks,” in *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*. Hong Kong, China: Association for Computational Linguistics, Nov. 2019, pp. 3982–3992.
- [2] A. Kane, *pgvector: Open-source vector similarity search for PostgreSQL*, 2024, accessed: 2026-05-01. [Online]. Available: <https://github.com/pgvector/pgvector>
- [3] R. Burke, “Hybrid recommender systems: Survey and experiments,” *User Modeling and User-Adapted Interaction*, vol. 12, no. 4, pp. 331–370, 2002.
- [4] Y. Hu, Y. Koren, and C. Volinsky, “Collaborative filtering for implicit feedback datasets,” in *8th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2008)*. IEEE, 2008, pp. 263–272.
- [5] F5, Inc., “NGINX documentation,” <https://nginx.org/en/docs/>, 2024, accessed: 2026-05-01.

Tài nguyên và Mã nguồn dự án

Để phục vụ cho quá trình thiết kế, kiểm thử và đánh giá, báo cáo đính kèm các đường dẫn đến tài nguyên của dự án:

Loại tài nguyên	Đường dẫn truy cập
Mã nguồn (Source Code)	Frontend: https://github.com/imsythang/LMS_fe Backend: https://github.com/quangthangk4/LMS_BE AI: https://github.com/howard-hosythang/LMS_AI Deploy: https://github.com/howard-hosythang/LMS
Website triển khai	https://library74.uk
Thiết kế giao diện (Figma)	https://www.figma.com/design/aSHkyebIWfWN7LMgTeY0be/Library-Management-System?node-id=0-1&t=mf5nzMKPeV3M6Vyp-1

Bảng 12: Danh sách các tài nguyên trực tuyến của hệ thống